

Continuidade; a derivada complexa e as equações de Cauchy–Riemann

Aviso. Estas notas foram elaboradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), a partir do conteúdo apresentado em aula e da bibliografia do curso, e foram revisadas pelo professor.

Na Aula 7 traduzimos o limite para funções $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ sem usar, em momento algum, a possibilidade de *dividir* números complexos: tudo se apoiava apenas na distância $|z - w|$, e por isso funcionava identicamente em $\mathbb{R}^2$. Fechamos agora essa tradução com a continuidade, que também não precisa de divisão nenhuma, antes de finalmente usar a estrutura de corpo de $\mathbb{C}$ para definir um conceito que não tem análogo em $\mathbb{R}^2$: a derivada de uma função complexa. A definição é, no papel, idêntica à do Cálculo I; veremos que, por trás dessa semelhança enganosa, esconde-se uma exigência muito mais forte, que vai reescrever u e v em termos um do outro através de um par de equações diferenciais: as *equações de Cauchy–Riemann*.

1 Continuidade

Definição 1.1. Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto e $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Dizemos que f é *contínua* no ponto $z_0 \in A$ se $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. Dizemos que f é *contínua* (em A) se o for em todos os pontos de A .

Exemplo 1.2. (a) $f(z) = \bar{z}$ é contínua em $\mathbb{C}$: vimos na Aula 7 (Exemplo 2.6) que $\lim_{z \rightarrow z_0} \bar{z} = \bar{z}_0 = f(z_0)$ para todo z_0 .

(b) $f(z) = \frac{1}{z}$ é contínua em $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, que é aberto (Aula 4). Isso decorre do item (iv) da Proposição 2.4 da Aula 7 (álgebra de limites) aplicado à função constante 1.

(c) Todo polinômio $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ é contínuo em $\mathbb{C}$, por (i), (ii) e (iii) da mesma proposição da Aula 7 aplicadas repetidamente à função identidade $f(z) = z$ (que é claramente contínua: basta $\delta = \varepsilon$).

Como no caso real, a continuidade se comporta bem por composição.

Definição 1.3. Sejam $A, B \subseteq \mathbb{C}$ abertos, $f_1 : A \rightarrow \mathbb{C}$ com $f_1(A) \subseteq B$ e $g : B \rightarrow \mathbb{C}$. A composta de f_1 e g é a função $g \circ f_1 : A \rightarrow \mathbb{C}$, $z \mapsto g(f_1(z))$.

Proposição 1.4. Sejam $A, B \subseteq \mathbb{C}$ abertos, $f_1, f_2 : A \rightarrow \mathbb{C}$ e $g : B \rightarrow \mathbb{C}$, com $f_1(A) \subseteq B$. Suponha f_1, f_2 contínuas em $z_0 \in A$ e g contínua em $f_1(z_0)$. Então:

(i) cf_1 , $f_1 + f_2$ e $f_1 f_2$ são contínuas em z_0 , para $c \in \mathbb{C}$ qualquer;

(ii) se $f_1(z_0) \neq 0$, então $1/f_1$ é contínua em z_0 ;

(iii) $g \circ f_1$ é contínua em z_0 .

Demonstração. (i) e (ii) seguem diretamente da Proposição 2.4 da Aula 7 (álgebra de limites) aplicada em $z = z_0$. Para (iii), dado $\varepsilon > 0$, a continuidade de g em $f_1(z_0)$ fornece $\delta_g > 0$ tal que

$$|w - f_1(z_0)| < \delta_g \implies |g(w) - g(f_1(z_0))| < \varepsilon$$

(a condição $w \neq f_1(z_0)$ da Definição 2.1 da Aula 7 pode ser dispensada aqui, pois para $w = f_1(z_0)$ a implicação vale trivialmente). Pela continuidade de f_1 em z_0 , corresponde a esse δ_g um $\delta_{f_1} > 0$ tal que $|z - z_0| < \delta_{f_1}$ implica $|f_1(z) - f_1(z_0)| < \delta_g$. Encadeando as duas implicações,

$$|z - z_0| < \delta_{f_1} \implies |g(f_1(z)) - g(f_1(z_0))| < \varepsilon,$$

isto é, $g \circ f_1$ é contínua em z_0 . □

Exemplo 1.5. $h(z) = \frac{1}{\bar{z}}$ é contínua em $\mathbb{C}^*$: é a composta de $f(z) = \bar{z}$ (contínua em $\mathbb{C}$, Exemplo 1.2(a)) com $g(z) = 1/z$ (contínua em $\mathbb{C}^*$, Exemplo 1.2(b)).

2 A derivada complexa

Vale a pena parar, antes da definição formal, para ver de onde ela vem. A ideia por trás de toda noção de derivada, em qualquer contexto, é a mesma: descrever a variação de uma função perto de um ponto pela melhor aproximação *linear* possível. Vamos revisitar essa ideia em quatro contextos cada vez mais ricos, do Cálculo I até chegar em $\mathbb{C}$.

2.1 O caso $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

No Cálculo I, aproximar $f(x+h) - f(x)$ por uma função linear $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de h significa pedir que o erro dessa aproximação, $f(x+h) - f(x) - T(h)$, vá a zero mais rápido que h quando $h \rightarrow 0$. Toda função linear $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é da forma $T(h) = ah$ para algum $a \in \mathbb{R}$ fixo (basta notar que $T(h) = hT(1)$, já que T é linear), e esse a , quando a aproximação existe, é exatamente $f'(x)$.

Exemplo 2.1. Para $f(x) = x^2$,

$$f(x+h) - f(x) = 2xh + h^2.$$

Aqui $T(h) = 2xh$ já é linear em h , e o erro que sobra, h^2 , vai a zero muito mais rápido que h (o quociente $h^2/h = h$ tende a 0). Logo $f(x+h) - f(x) \approx 2xh$, no sentido de que $2xh$ é a melhor aproximação linear, e $f'(x) = 2x$: o a da função linear $T(h) = ah$.

2.2 O caso $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

A mesma ideia funciona para $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$: dado $p \in \mathbb{R}^2$ fixo, queremos aproximar $f(p+v) - f(p)$, para $v \in \mathbb{R}^2$ variando, por uma função linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de v , novamente com erro indo a zero mais rápido que v (isto é, mais rápido que $|v|$). A diferença é que agora T tem duas entradas: toda função linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ é um produto interno com um

vetor fixo $a = (a_1, a_2)$, isto é, $T(v) = a \cdot v = a_1 v_1 + a_2 v_2$ (o mesmo argumento de antes, aplicado a cada coordenada de v separadamente). Esse vetor a , quando a aproximação existe, é o *gradiente* $\nabla f(p)$.

Exemplo 2.2. Para $f(x, y) = x^2 + y^2$, $p = (x_0, y_0)$ e $v = (v_1, v_2)$,

$$f(p + v) - f(p) = (x_0 + v_1)^2 + (y_0 + v_2)^2 - x_0^2 - y_0^2 = 2x_0 v_1 + 2y_0 v_2 + (v_1^2 + v_2^2).$$

A parte linear em v é $T(v) = 2x_0 v_1 + 2y_0 v_2$, o produto interno de v com o vetor $(2x_0, 2y_0)$; o erro que sobra, $v_1^2 + v_2^2 = |v|^2$, vai a zero mais rápido que $|v|$. Logo $\nabla f(p) = (2x_0, 2y_0)$, como já era de se esperar de $\nabla f = (2x, 2y)$ calculado diretamente pelas derivadas parciais.

2.3 O caso $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Para $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a pergunta é idêntica, só que agora o contradomínio também é bidimensional, e por isso a melhor aproximação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de $f(p + v) - f(p)$ já não é dada por um vetor, e sim por uma transformação linear de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$, isto é, por uma matriz 2×2 (a matriz jacobiana de f em p), agindo em v por multiplicação de matriz por vetor.

Exemplo 2.3. Para $f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$, $p = (x_0, y_0)$ e $v = (v_1, v_2)$, calculamos cada coordenada separadamente. Na primeira,

$$(x_0 + v_1)^2 - (y_0 + v_2)^2 - (x_0^2 - y_0^2) = 2x_0 v_1 - 2y_0 v_2 + (v_1^2 - v_2^2),$$

e na segunda,

$$2(x_0 + v_1)(y_0 + v_2) - 2x_0 y_0 = 2y_0 v_1 + 2x_0 v_2 + 2v_1 v_2.$$

Em ambas, a parte que sobra ($v_1^2 - v_2^2$ e $2v_1 v_2$) é quadrática em v , logo vai a zero mais rápido que $|v|$; a parte linear é

$$T(v) = (2x_0 v_1 - 2y_0 v_2, 2y_0 v_1 + 2x_0 v_2) = \begin{pmatrix} 2x_0 & -2y_0 \\ 2y_0 & 2x_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix},$$

e essa matriz é exatamente a jacobiana de f em p , calculada direto pelas quatro derivadas parciais de $(x^2 - y^2, 2xy)$.

2.4 O caso $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

É essa mesma pergunta, feita para $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, que queremos responder hoje: dado $z_0 \in \mathbb{C}$ fixo, qual a melhor aproximação linear $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ de $f(z_0 + h) - f(z_0)$, para $h \in \mathbb{C}$ variando? A diferença decisiva em relação ao caso $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é que agora exigimos que T seja linear sobre o corpo $\mathbb{C}$, e não apenas sobre $\mathbb{R}$: uma transformação $\mathbb{C}$ -linear é mais restritiva que uma transformação $\mathbb{R}$ -linear qualquer de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$, do mesmo jeito que, no primeiro caso, uma função $\mathbb{R}$ -linear $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ era mais restritiva que uma função

arbitrária. Tal como lá, toda transformação $\mathbb{C}$ -linear $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é um produto por um número complexo fixo c , isto é, $T(h) = ch$ (o mesmo argumento $T(h) = hT(1)$, agora com $h, T(1) \in \mathbb{C}$); esse c , quando a aproximação existe, é a *derivada complexa* $f'(z_0)$, que definimos formalmente a seguir.

Exemplo 2.4. Considere $f(z) = z^2$. Escrevendo $z = x + iy$, essa é a mesma função que $f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$ do Exemplo 2.3 (compare com a Observação 1.2 da Aula 7), agora vista como aplicação $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Recordando a Lista 1, o número complexo $a + bi$ corresponde à matriz $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$; a matriz jacobiana que acabamos de calcular, $\begin{pmatrix} 2x_0 & -2y_0 \\ 2y_0 & 2x_0 \end{pmatrix}$, é exatamente dessa forma, com $a = 2x_0$ e $b = 2y_0$, isto é, representa o número complexo $2x_0 + 2y_0i = 2z_0$. Logo a transformação $T(v)$ do Exemplo 2.3, reinterpretando $v = v_1 + iv_2$ como número complexo h , é precisamente $T(h) = 2z_0h$: uma transformação $\mathbb{C}$ -linear, de modo que $f'(z_0) = 2z_0$ (confirmaremos isso de novo, pela definição formal, no Exemplo 2.6).

Isso não é um acidente de sorte com z^2 : nem toda matriz jacobiana 2×2 tem a forma $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ que representa um número complexo, isto é, nem toda transformação linear de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ é $\mathbb{C}$ -linear. Descobrir exatamente que restrição essa exigência extra impõe sobre u e v é o objetivo da Seção 3 (veja também a Observação 3.2, ao final desta aula, que generaliza o cálculo deste exemplo para z_0 qualquer).

Definição 2.5. Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto, $z_0 \in A$ e $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Se existir o limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

ele é chamado a *derivada de f em z_0* , denotado $f'(z_0)$, e dizemos que f é *derivável* (ou *diferenciável*) em z_0 .

Escrevendo $h = z - z_0$, o quociente de Newton é $\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$, e $h \rightarrow 0$ é o mesmo que $z \rightarrow z_0$: até aqui, palavra por palavra a definição do Cálculo I. A diferença crucial é que h agora é um número *complexo* tendendo a 0, o que pode acontecer por infinitas direções no plano; e é precisamente porque $f'(z_0)$ é definida como *um único* limite (que, quando existe, deve valer o mesmo por qualquer direção de aproximação) que a existência da derivada complexa é uma condição tão mais restritiva do que parece à primeira vista. Os dois exemplos a seguir ilustram bem esse contraste.

Exemplo 2.6 ($f(z) = z^2$ é derivável em toda parte). Para $h \neq 0$,

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{(z_0 + h)^2 - z_0^2}{h} = \frac{2z_0h + h^2}{h} = 2z_0 + h,$$

e portanto $f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (2z_0 + h) = 2z_0$, para todo $z_0 \in \mathbb{C}$.

Exemplo 2.7 ($g(z) = \bar{z}$ não é derivável em ponto algum). Fixe $z_0 \in \mathbb{C}$. Para $h \neq 0$,

$$\frac{g(z_0 + h) - g(z_0)}{h} = \frac{\overline{z_0 + h} - \bar{z}_0}{h} = \frac{\bar{h}}{h}.$$

Vamos calcular esse quociente ao longo de três direções distintas de aproximação de h a 0.

- Se $h = t$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (aproximação horizontal): $\bar{h} = t$, e o quociente vale $\frac{t}{t} = 1$.
- Se $h = it$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (aproximação vertical): $\bar{h} = -it$, e o quociente vale $\frac{-it}{it} = -1$.
- Se $h = t(1 + i)$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (aproximação diagonal): $\bar{h} = t(1 - i)$, e o quociente vale $\frac{1 - i}{1 + i} = \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-2i}{2} = -i$.

O quociente assume os três valores distintos 1, -1 e $-i$ conforme $h \rightarrow 0$ por direções diferentes; como o limite, se existisse, teria que ser o mesmo por *qualquer* direção (Definição 2.5 não distingue direções), concluímos que $\lim_{h \rightarrow 0} \bar{h}/h$ não existe. Logo g não é derivável em z_0 , e z_0 era arbitrário.

Observação 2.8. Vale a pena registrar o que os dois exemplos têm em comum e o que os separa. Em ambos o quociente de Newton é uma expressão simples em h ; a diferença é que, no primeiro, o resultado $(2z_0 + h)$ depende de h apenas de um jeito que desaparece no limite, ao passo que no segundo $(\bar{h}/h)$ o resultado depende da *direção* de h mesmo no limite. Veremos, já na próxima seção, que essa distinção tem um nome: z^2 não depende de $\bar{z}$ (no sentido da Observação 1.2 da Aula 7), e $\bar{z}$ é, ele próprio, a função $\bar{z}$.

Proposição 2.9. *Se f é derivável em z_0 , então f é contínua em z_0 .*

Demonstração. Para $z \neq z_0$ próximo de z_0 ,

$$f(z) - f(z_0) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \cdot (z - z_0),$$

e o lado direito tende a $f'(z_0) \cdot 0 = 0$ quando $z \rightarrow z_0$, pela álgebra de limites (Aula 7). Logo $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. $\square$

A recíproca é falsa: $g(z) = \bar{z}$ é contínua em todo ponto (Exemplo 1.2(a)) mas não é derivável em ponto algum (Exemplo 2.7). Continuidade é necessária, mas está longe de ser suficiente, para a derivabilidade complexa.

Proposição 2.10 (álgebra da derivada). *Se f e g são deriváveis em z_0 , também o são cf (para $c \in \mathbb{C}$ qualquer), $f + g$, fg e, se $f(z_0) \neq 0$, $1/f$, e valem*

$$(i) \quad (cf)'(z_0) = cf'(z_0);$$

$$(ii) \quad (f + g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0);$$

$$(iii) \quad (fg)'(z_0) = f(z_0)g'(z_0) + g(z_0)f'(z_0);$$

$$(iv) \quad \left(\frac{1}{f}\right)'(z_0) = -\frac{f'(z_0)}{f(z_0)^2}.$$

Demonstração. Provamos (iii); (i) e (ii) são imediatas a partir da álgebra de limites, e (iv) fica de exercício (o mesmo cálculo do Cálculo I, usando a Proposição 2.9 no lugar da continuidade real). Para $z \neq z_0$, some e subtraia $f(z)g(z_0)$:

$$\frac{f(z)g(z) - f(z_0)g(z_0)}{z - z_0} = f(z) \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} + g(z_0) \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Quando $z \rightarrow z_0$, o primeiro termo tende a $f(z_0)g'(z_0)$: o quociente tende a $g'(z_0)$ por hipótese, e $f(z) \rightarrow f(z_0)$ pela Proposição 2.9 aplicada a f (aqui usamos a continuidade de f , não apenas sua derivabilidade). O segundo termo tende a $g(z_0)f'(z_0)$ diretamente. Somando, obtemos (iii). $\square$

Proposição 2.11 (regra da cadeia). *Sejam $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ e $g : B \rightarrow \mathbb{C}$ com $f(A) \subseteq B$. Se f é derivável em z_0 e g é derivável em $f(z_0)$, então $g \circ f$ é derivável em z_0 e*

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0)) f'(z_0).$$

Demonstração. Ponha $w_0 = f(z_0)$ e defina $h : B \rightarrow \mathbb{C}$ por

$$h(w) = \begin{cases} \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} - g'(w_0), & w \neq w_0, \\ 0, & w = w_0. \end{cases}$$

Como g é derivável em w_0 , $\lim_{w \rightarrow w_0} h(w) = 0 = h(w_0)$, isto é, h é contínua em w_0 . Diretamente da definição de h obtemos, para todo $w \in B$ (inclusive $w = w_0$, caso em que os dois lados são 0),

$$g(w) - g(w_0) = (h(w) + g'(w_0))(w - w_0).$$

Substituindo $w = f(z)$,

$$g(f(z)) - g(f(z_0)) = (h(f(z)) + g'(w_0))(f(z) - f(z_0)),$$

e, para $z \neq z_0$, dividindo por $z - z_0$,

$$\frac{g(f(z)) - g(f(z_0))}{z - z_0} = (h(f(z)) + g'(w_0)) \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Quando $z \rightarrow z_0$: $f(z) \rightarrow f(z_0) = w_0$ pela Proposição 2.9, logo $h(f(z)) \rightarrow h(w_0) = 0$ por continuidade de h ; e o segundo fator tende a $f'(z_0)$. Logo o lado direito tende a $g'(w_0)f'(z_0)$, como queríamos. $\square$

Exemplo 2.12. Se $f(z) = (z^2 + 1)^3$, escrevendo $f = g \circ p$ com $p(z) = z^2 + 1$ e $g(w) = w^3$, temos $p'(z) = 2z$ (pela Proposição 2.10 a partir do Exemplo 2.6) e $g'(w) = 3w^2$ (mesmo cálculo do Exemplo 2.6, com $n = 3$ no lugar de $n = 2$), donde $f'(z) = 3(z^2 + 1)^2 \cdot 2z$.

3 As equações de Cauchy–Riemann

Temos agora uma álgebra da derivada complexa idêntica à do Cálculo I. A pergunta interessante é outra: o que a *existência* de $f'(z_0)$ diz sobre as partes real e imaginária de f ? Vamos responder isso explorando a liberdade de direção que a Definição 2.5 permite, e que já usamos para *refutar* a derivabilidade no Exemplo 2.7: agora vamos usá-la para *extrair informação*, supondo que $f'(z_0)$ existe e calculando-o por duas direções específicas.

Escreva $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ e $z_0 = x_0 + i y_0$. Suponha que $f'(z_0)$ existe.

Aproximação horizontal. Tome $h = t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, de modo que $z_0 + h = (x_0 + t) + i y_0$. Então

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \frac{[u(x_0 + t, y_0) - u(x_0, y_0)] + i[v(x_0 + t, y_0) - v(x_0, y_0)]}{t},$$

e, fazendo $t \rightarrow 0$, o lado esquerdo tende a $f'(z_0)$ (por hipótese) e o lado direito tende a $\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$, pela definição de derivada parcial (aplicada separadamente às partes real e imaginária, como na Proposição 2.8 da Aula 7). Logo

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

Aproximação vertical. Tome agora $h = it$, $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, de modo que $z_0 + h = x_0 + i(y_0 + t)$. Então

$$\begin{aligned} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} &= \frac{[u(x_0, y_0 + t) - u(x_0, y_0)] + i[v(x_0, y_0 + t) - v(x_0, y_0)]}{it} \\ &= \frac{v(x_0, y_0 + t) - v(x_0, y_0)}{t} - i \frac{u(x_0, y_0 + t) - u(x_0, y_0)}{t}, \end{aligned}$$

onde usamos $\frac{1}{i} = -i$. Fazendo $t \rightarrow 0$,

$$f'(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Como $f'(z_0)$ é um único número complexo, as duas expressões obtidas devem coincidir:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Igualando partes reais e imaginárias dos dois lados, acabamos de provar a

Proposição 3.1 (condições de Cauchy–Riemann). *Se $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ é derivável em $z_0 = x_0 + i y_0$, então*

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \quad e \quad \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Além disso, nesse caso, $f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$.

Observação 3.2 (a leitura matricial). Recordando a Lista 1, o número complexo $a + bi$ corresponde à matriz $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Como f , vista como aplicação $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, é derivável em (x_0, y_0) (a derivabilidade complexa implica a derivabilidade real, com a mesma matriz jacobiana), sua matriz jacobiana em (x_0, y_0) é

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

As condições de Cauchy–Riemann dizem exatamente que essa matriz tem a forma $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, isto é, que ela *representa um número complexo* (a saber, o próprio $f'(z_0)$). Em outras palavras: derivar complexamente em z_0 é ser derivável, no sentido de $\mathbb{R}^2$, com uma derivada que é, ela mesma, multiplicação por um número complexo, e não uma aplicação linear arbitrária de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ (que precisaria de 4 parâmetros reais, e não apenas 2). Compare com o Exemplo 2.4, no início desta aula, onde já vimos essa mesma matriz aparecer para $f(z) = z^2$.

4 O que vem a seguir

As condições de Cauchy–Riemann são *necessárias* para a derivabilidade: é exatamente isso que a Proposição 3.1 afirma. É tentador esperar que elas também sejam *suficientes*, isto é, que baste verificar as duas igualdades de derivadas parciais para garantir que f é derivável. Isso é falso, e um contraexemplo simples (uma função cujas derivadas parciais em 0 satisfazem Cauchy–Riemann, mas que nem sequer é contínua em 0) vai abrir a próxima aula. A condição extra que falta, e que é suficiente, pede pouco mais: que as derivadas parciais de u e v existam e sejam *contínuas*. Com essa condição suficiente em mãos, poderemos finalmente definir o objeto central do curso, a *função holomorfa*, e começar a produzir exemplos: os polinômios, as funções racionais, e a exponencial complexa, que ocupará a Aula 10 inteira.